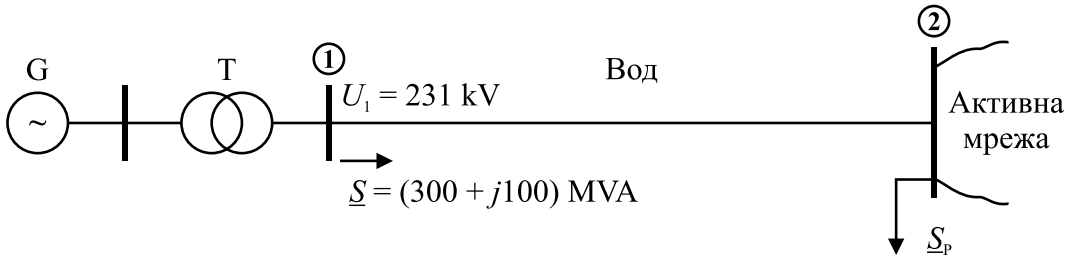
Други колоквијум,
Бања Лука, 15. јун 2018. године

Задатак

За дати трофазни, једнополно приказани једномашински систем, у тренутку $t = 0$ s долази до пролазног трофазног кратког споја на средини вода, који се искључује обостраним искључивањем вода у квару у тренутку $t_i = 0{,}1$ s. Почетни радни режим је дефинисан величинама на слици. Одредити:

a) изразе за криве $p(\delta)$ прије квара и за вријеме квара,
b) угао ротора генератора у тренутку искључења вода,
c) максималну дужину трајања безнапонске паузе, тако да систем остане стабилан.



$S_{nG} = S_{nT} = 350$ MVA	$U_{nV} = 220$ kV	$P_P = 160$ MW	$f = 50$ Hz
$U_{nG} = 21$ kV	$L_V = 150$ km	$Q_P = 0$ MVAr	$S'_{k3} = 4000$ MVA
$m_T = 21/231$ kV/kV	$x_V = 0{,}41$ Ω/km	при $U_P = 230$ kV	при $U_M = 220$ kV
$x'_{dG} = 20$ %			
$x_T = 12$ %			
$T_i = 9$ s			

Слика 1

Колоквијум се ради 180 минута!